

Теория по матану

Кто автор? Я не знаю! (by @ERR_4O4)

No AI $\times \frac{\text{Generation}}{\text{Slop}}$.

May 05, 2026

Contents

1. Пределы	5
1.1. Замечательные пределы	5
1.2. Эквивалентности при $x \rightarrow 0$	5
1.3. Тейлор и Маклорен	5
2. Немного формул	6
2.1. Таблица интегралов	6
2.2. В полярных координатах	7
2.3. В Параметрическом виде	7
2.4. Длина кривой $\gamma(t) = x(t) \times y(t)$	7
2.5. Вычисление объема	7
3. Неопределенный интеграл	9
3.1. Определение первообразной функции и неопределенного интеграла	9
3.2. Основное свойство первообразной функции.	9
3.2.1. Доказательство	9
3.3. Свойства	9
3.3.1. Доказательство	10
3.4. Замена переменной	10
3.5. Интегрирование по частям	10
3.5.1. Доказательство	10
4. Определенный интеграл	11
4.1. Определение интеграла Римана	11
4.2. Геометрический смысл определенного интеграла	11
4.3. Необходимое условие интегрирования	11
4.3.1. Доказательство	11
4.4. Свойства интегральных сумм Дарбу. Критерий интегрируемости функции	11
4.4.1. Доказательство	11
4.5. Интегрируемость монотонных функций	11
4.5.1. Доказательство	11
4.6. Некоторые классы интегрируемых функций (непрерывных функций и кусочно-непрерывных ограниченных функций)	11
4.7. Свойства	11
4.7.1. Доказательство	11
4.8. Теорема о среднем	11
4.8.1. Доказательство	11
4.9. Интеграл с переменным верхним пределом. Непрерывность интеграла с переменным верхнимпределом	11
4.9.1. Доказательство	11
4.10. Дифференцируемость интеграла с переменным верхним пределом	11
4.10.1. Доказательство	11
4.11. Формула Ньютона-Лейбница	12
4.11.1. Доказательство	12

4.12.	Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле	12
4.12.1.	Доказательство	12
4.13.	Площадь криволинейной трапеции. Площадь криволинейного сектора ...	12
4.13.1.	Доказательство	12
4.14.	Вычисление объема тела по известным площадям поперечных сечений.	
	Объем тела вращения	12
4.14.1.	Доказательство	12
4.15.	Длина дуги кривой. Вектор-функции. Понятие кривой в пространстве.	
	Понятие длины дуги. Вычисление длины дуги кривой	12
4.15.1.	Доказательство	12
4.16.	Примеры	12
5.	Геометрические и физические приложения определенного интеграла	13
5.1.	Примеры	13
6.	Несобственные	14
6.1.	def	14
6.2.	Свойства	14
6.3.	Признаки сходимости	14
6.3.1.	Доказательство	14
6.4.	Признаки сравнения	14
6.4.1.	Доказательство	14
6.5.	Абсолютная и условная сходимость интеграла от знакопеременной функции	14
6.6.	Примеры	14
7.	Двойные интегралы	15
7.1.	def	15
7.2.	Свойства	15
7.3.	Переход к повт	15
7.4.	Теорема Фуббаки	15
7.5.	Площадь в криволинейных координатах	15
7.5.1.	Доказательство	15
7.6.	Замена координат	15
7.6.1.	Доказательство	15
7.7.	Геометрический смысл Якобиана	15
7.8.	Полярная система координат	15
7.9.	Примеры	15
8.	Тройные интегралы	16
8.1.	Цилиндрическая, сферическая система координат	16
9.	Криволинейный интегралы 1 и 2 рода	17
9.1.	def	17
9.2.	Свойства	17
9.3.	Формулы для вычисления	17
9.4.	Формула Грина	17
9.4.1.	Доказательство	17
9.5.	Формула Стокса	17

9.6. Примеры	17
10. Поверхностные интегралы 1 и 2 рода	18
10.1. def	18
10.2. Свойства	18
10.3. Формулы для вычисления	18
10.4. Формула Остроградского-Гаусса	18
10.4.1. Доказательство	18
10.5. grad, rot, div, циркуляция поток,потенциальное поле	18
10.6. Примеры	18

1. Пределы

1.1. Замечательные пределы

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e$$

1.2. Эквивалентности при $x \rightarrow 0$

- $\sin(x) \sim x$
- $\operatorname{tg}(x) \sim x$
- $\arcsin(x) \sim x$
- $\arctan(x) \sim x$
- $1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$
- $a^x - 1 \sim x \ln(a)$
- $\ln(1 + x) \sim x$
- $(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$
- $x - \sin(x) \sim \frac{x^3}{6}$
- $\operatorname{tg}(x) - x \sim \frac{x^3}{6}$
- $\arcsin(x) - x \sim \frac{x^3}{6}$
- $x - \arctan(x) \sim \frac{x^3}{6}$

1.3. Тейлор и Маклорен

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad \text{и} \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$$

2. Немного формул

2.1. Таблица интегралов

$$\int (0) dx = c$$

$$\int dF(x) = F(x) + c$$

$$\int dx = x + c$$

$$\int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + c$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x) + c$$

$$\int \operatorname{tg}(x) dx = -\ln|\cos(x)| + c$$

$$\int \operatorname{ctg}(x) dx = \ln|\sin(x)| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2}\right)\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \ln\left|\operatorname{tg}\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right)\right| + c$$

$$\int \log_a x dx = \frac{x}{\ln(a)}(\ln(x) - 1) + c$$

$$\int \ln x dx = x(\ln x - 1) + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + c$$

$$\int \sqrt{x^2 \pm a} dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 \pm a} \pm \frac{a}{2} \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a}| + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a}| + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + c$$

$$\int \frac{f'(x)}{\sqrt{f(x)}} dx = 2\sqrt{f(x)} + c$$

$$\int \operatorname{sh} x dx = \operatorname{ch} x + c$$

$$\int \operatorname{ch} x dx = \operatorname{sh} x + c$$

$$\int \operatorname{th} x dx = \ln|\operatorname{ch} x| + c$$

$$\int \operatorname{cth} x dx = \ln|\operatorname{sh} x| + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sh} x} = \ln\left|\operatorname{th} \frac{x}{2}\right| + c$$

$$\int \frac{dx}{\operatorname{ch} x} = \arctan(\operatorname{sh} x) + c$$

Теорема Ньютона-Лейбница: $\int_a^b f(x) dx = F(x) \big|_a^b = F(b) - F(a)$

Интеграл по частям: $\int u dv = uv - \int v du$

2.2. В полярных координатах

$D: \alpha \leq \varphi \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\varphi)$

$$\int_{\alpha}^{\beta} \frac{r^2(\varphi)}{2} d\varphi$$

2.3. В Параметрическом виде

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} t \in [\alpha; \beta]$$

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t) dt \quad (\text{по часовой})$$

2.4. Длина кривой $\gamma(t) = (x(t); y(t))$

$$L = |\gamma| = \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt$$

если $x = t \Rightarrow \gamma(x) = (x; y(x))$:

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$$

если $t = \varphi \Rightarrow \gamma(\varphi) = (r(\varphi) \cos(\varphi); r(\varphi) \sin(\varphi))$:

$$L = \int_a^b \sqrt{r^2(\varphi) + r'(\varphi)^2} d\varphi$$

2.5. Вычисление объема

$$V = \int_a^b S(x) dx \quad (S(x) — \text{площадь сечения})$$

Объем тела вращения вокруг оси O_x :

$$V = \pi \int_a^b y^2(x) dx$$

Объем тела вращения вокруг оси O_y :

$$V = \pi \int_a^b x^2(y) dy$$

$$V = 2\pi \int_a^b xy(x) \, dx$$

3. Неопределенный интеграл

3.1. Определение первообразной функции и неопределенного интеграла

Первообразная функция – это функция $F(x)$ производная, которая равна исходной функции $f(x)$

$$F'(x) = f(x)$$

Неопределенный интеграл – это совокупность всех первообразных для функции $f(x)$

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

3.2. Основное свойство первообразной функции.

Если функция $F(x)$ является первообразной для $f(x)$ на некотором промежутке, то любая другая первообразная этой функции имеет вид $F(x) + C$, где C – произвольная постоянная (число).

3.2.1. Доказательство

3.3. Свойства

Линейность

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Связь с дифференциалом

$$\left(\int f(x) dx \right)' = f(x)$$

$$d\left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx$$

$$\int d(F(x)) = F(x) + C$$

Инвариантность

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \text{ тогда } \int f(U) dU = F(U) + C$$

3.3.1. Доказательство

3.4. Замена переменной

$$f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int f(U) dU = F(U) + C$$

3.5. Интегрирование по частям

$$\int u dv = uv - \int v du$$

3.5.1. Доказательство

$$(uv)' = u'v + uv' \Rightarrow uv' = (uv)' - u'v \Rightarrow \int uv' dx = uv - \int u'v dx$$

4. Определенный интеграл

4.1. Определение интеграла Римана

4.2. Геометрический смысл определенного интеграла

4.3. Необходимое условие интегрирования

4.3.1. Доказательство

4.4. Свойства интегральных сумм Дарбу. Критерий интегрируемости функции

4.4.1. Доказательство

4.5. Интегрируемость монотонных функций

4.5.1. Доказательство

4.6. Некоторые классы интегрируемых функций (непрерывных функций и кусочно-непрерывных ограниченных функций)

4.7. Свойства

4.7.1. Доказательство

4.8. Теорема о среднем

4.8.1. Доказательство

4.9. Интеграл с переменным верхним пределом. Непрерывность интеграла с переменным верхним пределом

4.9.1. Доказательство

4.10. Дифференцируемость интеграла с переменным верхним пределом

4.10.1. Доказательство

4.11. Формула Ньютона-Лейбница

4.11.1. Доказательство

4.12. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле

4.12.1. Доказательство

4.13. Площадь криволинейной трапеции. Площадь криволинейного сектора

4.13.1. Доказательство

4.14. Вычисление объема тела по известным площадям поперечных сечений. Объем тела вращения

4.14.1. Доказательство

4.15. Длина дуги кривой. Вектор-функции. Понятие кривой в пространстве. Понятие длины дуги. Вычисление длины дуги кривой

4.15.1. Доказательство

4.16. Примеры

- Вычисление суммы ряда с помощью опр. интеграла
- Интегрирование с помощью универсальной тригонометрической подстановки
- Вычисление интегралов от нечетных/четных функций по $[-a, a]$
- Св-ва определенного интеграла как функции верхнего предела

5. Геометрические и физические приложения определенного интеграла

5.1. Примеры

- Формулы площади, длины дуги, объема тела вращения
- Статические моменты, координаты центра масс, моменты инерции

6. Несобственные

6.1. def

6.2. Свойства

6.3. Признаки сходимости

6.3.1. Доказательство

6.4. Признаки сравнения

6.4.1. Доказательство

6.5. Абсолютная и условная сходимость интеграла от знакпеременной функции

6.6. Примеры

- несобственные, двойные, тройные интегралы
- интеграл Пуассона

7. Двойные интегралы

7.1. def

7.2. Свойства

7.3. Переход к повт

7.4. Теорема Фуббаки

7.5. Площадь в криволинейных координатах

7.5.1. Доказательство

7.6. Замена координат

7.6.1. Доказательство

7.7. Геометрический смысл Якобиана

7.8. Полярная система координат

7.9. Примеры

8. Тройные интегралы

8.1. Цилиндрическая, сферическая система координат

9. Криволинейный интегралы 1 и 2 рода

9.1. def

9.2. Свойства

9.3. Формулы для вычисления

9.4. Формула Грина

9.4.1. Доказательство

9.5. Формула Стокса

9.6. Примеры

10. Поверхностные интегралы 1 и 2 рода

10.1. def

10.2. Свойства

10.3. Формулы для вычисления

10.4. Формула Остроградского-Гаусса

10.4.1. Доказательство

10.5. grad, rot, div, циркуляция поток,потенциальное поле

10.6. Примеры